

SIP Conceptos prácticos

Servizos Multimedia



Grupo de Tecnología Electrónica
y Comunicaciones



UNIVERSIDADE DA CORUÑA

UNIVERSIDADE DA CORUÑA

- SIP (Session Initiation Protocol).
- Protocolo de señalización.
- Muy utilizado para VoIP.
- **Objetivos:**
 1. Registrar y localizar a los usuarios.
 2. Mostrar y consultar sus capacidades multimedia.
 3. Establecer, controlar y finalizar sesiones multimedia.



SIP: Componentes

- **Terminales (*endpoints*):** Permiten enviar/recibir la información multimedia.
- **Servidores de red:** Permiten enrutar y controlar las comunicaciones, y localizar a los usuarios.

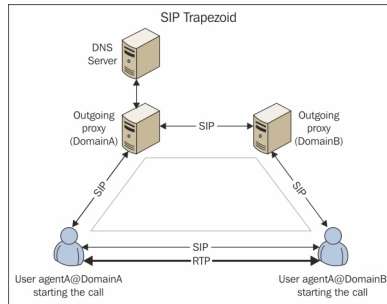


Figura 1: Componentes SIP

SIP: Endpoints

Tanto un *endpoint* (HW o SW) como un servidor de red se construyen con dos entidades lógicas:

- **UAC (User Agent Client):** Se encarga de iniciar las comunicaciones SIP (realizar peticiones).
- **UAS (User Agent Server):** Se encarga de recibir las comunicaciones SIP desde algún UAC y enviar las respuestas.

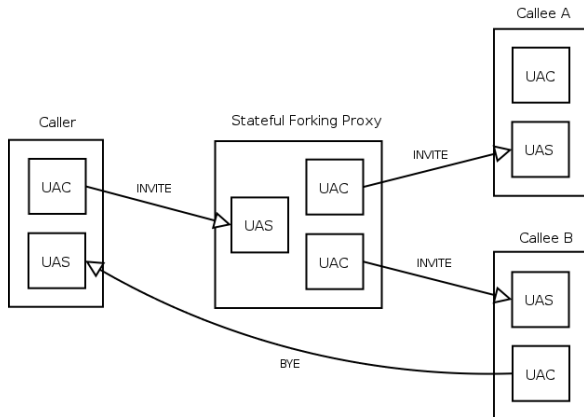


Figura 2: Ejemplo multiconferencia

- Los servidores de red organizan la comunicación entre usuarios conectados a diferentes redes. Tres tipos **Proxy**, **Redirect**, y **Register**.
- **Proxy Server**: Recibe peticiones, las analiza y gestiona la comunicación.
 - El *proxy* puede modificar los mensajes que pasan por él, y consultar otros servidores de red para llevar a cabo la comunicación. Para un *endpoint* intentando comunicarse el proceso es transparente, no sabe lo que pasa tras el *proxy*.
 - Un *proxy* puede tener estado (*stateful*). Por ejemplo para guardar las llamadas que pasan por el.
 - En caso de multiconferencia, el *proxy* es el que llama a todos los participantes.
 - Si varios *endpoints* están registrados con el mismo identificador *SIP*, el *proxy* puede hacer varios *INVITE* a la vez.

*stateful (con estado): el proxy puede guardar toda la conversación. Te ayuda con la llamada y sabe en que punto se encuentra

- **Redirect Server:** Permite que un cliente obtenga la dirección del servidor que busca. En este caso el cliente debe gestionar él la comunicación con la dirección que recibe. Un servidor de este tipo nunca tiene estado (*stateless*).
Solo pasa mensajes, no siguen el estado de la llamada
- **Register Server** (*Location server, Registrar server*): Guarda un registro actualizado de cada usuario SIP y la IP que tiene en cada momento. Como un DNS de usuarios. Un usuario con un mismo identificador SIP puede estar asociado a varias IP a la vez (varios *endpoints*, mismo usuario).

- Similar a las llamadas HTTP. Texto plano.
- Transporte: puede trabajar sobre TCP o, sobre todo, UDP.
- Red: IP (puerto 5060, con TLS en 5061).
- Intercambio multimedia con RTP/RTCP (*Real-time Transport Protocol/Real-time Control Protocol*). Una vez que la llamada se ha configurado con SIP, se utiliza RTP/RTCP para transmitir los datos de audio/video.

- SIP utiliza **URI (Uniform Resource Identifier)**. Es un sistema de identificación compatible con varias redes.
- *sip:usuario@dominio.com*, *sip:usuario@177.61.2.45*,
sip:usuario@dominio.com;transport=TCP, *sip:+34-876543210@dominio.com;user=phone*
- Un mismo usuario puede registrarse con un mismo identificador en distintos dispositivos (y cada uno puede tener una IP diferente).
- La dirección SIP de un usuario no depende de su ubicación física.

- **Linea de inicio:** Define el tipo de mensaje, puede ser una petición (*request*) o una respuesta (*response*).
- **Cabecera SIP:** Información adicional de la solicitud (remitente, destinatario, ...).
- **Linea en blanco:** Marca el fin de la cabecera SIP.
- **Payload:** No se define como debe ser, pero habitualmente se usan mensajes SDP. Información extra para la capa de aplicación.

Payload es el cuerpo del mensaje, que generalmente es un SDP.

SIP: Ejemplo mensaje

```
INVITE sip:bob@lip6.fr SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 100.101.102.103:5060;branch=z9hG4b1Cmpl7a
Max-Forwards: 70
To: Bob <sip:bob@lip6.fr>
From: Alice <sip:alice@lip6.fr>;tag=42
Call-ID: 10@100.101.102.103
CSeq: 1 INVITE
Subject: Where are you?
Contact: <sip:aliceenemo.lip6.fr>
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 159

v=0
m=audio 49170 RTP/AVP 0
a=rtpmap:0 PCMU/8000
```

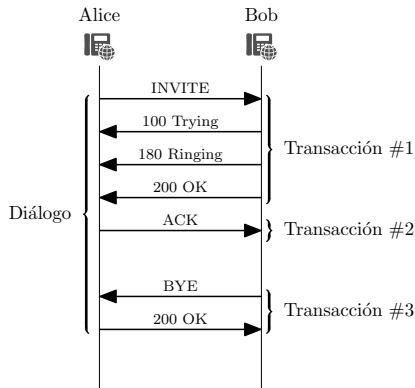
SIP: Diálogos y transacciones

Transacción:

- Empieza con una petición y acaba con una respuesta de OK o de error. Por el medio puede haber respuestas de carácter informativo.
- Se produce entre un par de User Agents. P.Ej. Si una petición entre dos endpoints A y B pasa por un *proxy*, habrá dos transacciones diferentes, una entre el *endpoint A* y el *proxy*, y otra diferente entre el *proxy* y el *endpoint B*.
- Alguna petición no necesita respuesta, por lo que ella sola es una transacción (p.ej. *ACK*).

Diálogos:

- Es la secuencia de mensajes de una comunicación.
- Durante un diálogo, se produce varias transacciones.



- **[TIPO DE SOLICITUD] [URI DESTINO] [SIP VERSION]**
- Ej.: *INVITE* sip:valentin@asterisk.udc.es SIP/2.0

Tipos:

- **INVITE**: Invitación a participar en una llamada. En el payload se incluyen los parámetros necesarios (p.ej. el tipo de capacidades multimedia del cliente).
- **ACK**: Lo envía el cliente para confirmar que ha recibido la respuesta a un *INVITE* previo.
- **OPTIONS**: Pregunta acerca de las capacidades del servidor.
- **BYE**: Para terminar una sesión (“colgar”).
- **CANCEL**: Anula una solicitud previa de la que no recibió respuesta.
- **REGISTER**: Para registrar la IP actual en un servidor de registro. Se puede usar multicast para hacerlo en varios a la vez.

■ [SIP VERSION] [CÓDIGO NUMÉRICO 3 DÍGITOS] [DESCRIPCIÓN]

- Ej.: *SIP/2.0 200 OK*, *SIP/2.0 405 Method not allowed*

Tipos:

- **1xx**: Información. Solicitud recibida.
- **2xx**: Aceptación. Solicitud aceptada.
- **3xx**: Redirección. El destino está en una nueva dirección. Un servidor de redirección devolverá estas respuestas.
- **4xx**: Fallo en la solicitud. Mala sintaxis, no autorizado, ...
- **5xx**: Fallo en el servidor. Servidor saturado, no disponible, ...
- **6xx**: Fallo genérico. Por ejemplo, cuando el usuario llamado rechaza la llamada.

SIP: Ejemplos de respuestas comunes

- **1xx** Los 1xx son las únicas respuestas que NO finalizan la transacción
 - *100 Trying*: Normalmente, un proxy está buscando el destino de una llamada.
 - *180 Ringing*: El servidor está mostrando la señal de llamada.
 - *181 Call is being forwarded*: El destino de la llamada se ha actualizado.
- **2xx**:
 - *200 OK*: Respuesta genérica tras una solicitud exitosa. También se usa cuando el servidor acepta la llamada o tras recibir un *BYE*.
- **6xx**:
 - *606 Not Acceptable*: La petición se recibió, pero no se puede aceptar por alguno de los requisitos multimedia (un codec no soportado, demasiado ancho de banda, etc).
 - *607 Unwanted*: Cuando el usuario llamado no acepta la llamada.
- Salvo las respuestas de información (**1xx**), el resto dan por terminada la transacción SIP actual.

- La cabecera se utiliza para añadir información extra a solicitudes y respuestas.
- Las entradas tiene la forma *Clave:Valor*
- El estándar RFC3261 define hasta 46 claves básicas distintas, pero otras extensiones pueden definir mas.

Campos generales: Información básica para gestionar los mensajes:

- *Call-ID*: Un identificador único de cada llamada. *[random string] @ [host cliente]*.
- *Cseq*: Un identificador incremental de cada **petición**, para mantener el orden. Las solicitudes *ACK* y *CANCEL* llevan el mismo que la petición asociada. Cada *UAC* tiene su propia numeración.
- *Contact*: Identificador de la ruta mas directa hacia el cliente para enviar futuras comunicaciones. Se usan en el *INVITE*.

El campo *Contact* suele ser quien envía dicho mensaje (sin importar quien empezó la transacción)

SIP: Ejemplos de campos de cabecera comunes (I)

Campos generales (II): Información básica para gestionar los mensajes:

- *From*: Identificador del origen de la petición.
- *To*: Identificador del destino de la petición.
- *Via*: Indica la versión de SIP usada, el tipo de transporte (UDP, TCP), la URL o IP del host del cliente y el puerto que se usó para la petición.

El subcampo *branch* incluye un identificador único para cada transacción. Este identificador debería empezar siempre con los caracteres *z9hG4bK*.

Cada vez que una **petición** sale por un *UAC* (p.e. un *proxy*), este añade un nuevo campo *Via* con su propia información, y lo borra cuando la respuesta vuelve a pasar por el mismo *UA*.

SIP: Ejemplos de campos de cabecera comunes (II)

- **Campos de entidad:** Información acerca del cuerpo del mensaje.
 - *Content-Length*: Tamaño del cuerpo en bytes.
 - *Content-Type*: Tipo de contenido en el cuerpo. Normalmente *application/sdp*, ya que en el cuerpo se suele usar SDP para describir la información.
- **Campos de solicitud:** Información adicional sobre la petición o sobre alguna característica del cliente.
 - *Max-Forwards*: Un entero que indica el número máximo de redirecciones que puede sufrir un mensaje. Cada vez que se reenvía, este contador disminuye en 1. Se usa para evitar que un mensaje pudiese quedarse “dando vueltas” en un ciclo de reenvíos. Se reinicia en cada transacción.

SIP: campos obligatorios en la cabecera

- Dependiendo del tipo de petición, la cabecera debe incluir obligatoriamente algunos campos u otros.
- Los campos que son obligatorios en todas son: *Call-ID*, *CSeq*, *From*, *Max-Forwards*, *To*, y *Via*.
- Tabla en el RFC3261, pag. 162: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3261#page-162>

- No es obligatorio.
- Puede ser información para la capa de aplicación o información de señalización (para acordar las características de la transmisión multimedia).
- El llamante indica sus preferencias (solo audio, con video, codecs a usar, ancho de banda, etc.) y el llamado responde con sus propias preferencias y la aceptación o rechazo de las propuestas.
- Suele usarse parte del protocolo SDP (Session Description Protocol, RFC2327). La relación SIP-SDP se detalla en RFC3264.
- Formato SDP:
 - *Campo=Valor*. *Campo* es una única letra (*v*, *m*, *a*, ...).
 - Algunos campos se pueden repetir, con distintos valores.

SIP: Campos SDP usados en SIP

- **v**: Versión del protocolo
 - **o**: Origen. Identifica al remitente y a la sesión.
 - **t**: Hora de comienzo y fin de sesión (NTP).
 - **m**: Medio. Define un tipo de dato aceptado. Tiene 4 partes:
 - Tipo de medio (audio, video, texto, aplicación,...)
 - Puerto para recibir los datos.
 - Protocolo de transporte usado (RTP/AVP,...)
 - Formatos multimedia aceptados, por orden de preferencia.
 - **a**: Atributos adicionales. Complementa a otros campos, como *m*.
 - `a=rtpmap:15 PCMU/8000`
 - **c**: Conexión. Es como el campo *Origen* pero para el destinatario. Indica el tipo de red y la dirección de conexión.
 - **b**: Ancho de banda propuesto para la sesión.
 - **k**: Cifrado. Facilita la clave o la forma de obtenerla.
- `m=audio 45678 RTP/AVP 15 3 0`

SIP: Anexo I Ejemplo Comunicación directa

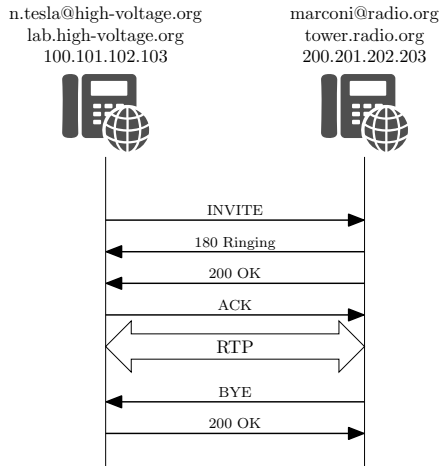


Figura 3: Comunicación directa

SIP: Anexo I Ejemplo Comunicación directa - INVITE (I)

- *Tag*: Un número aleatorio generado por cada participante.
 - El *tag* asociado con From, generado por el llamante.
 - El *tag* asociado con To, generado por el llamado.
 - Se usa porque aunque *Call-ID* identifica a un diálogo, si se hace un *fork* (se llama a un usuario registrado en varios *endpoints*) hace falta algo más para identificar la llamada.
- *Contact* es obligatorio en *INVITE*

```
INVITE sip:marconi@radio.org SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP lab.high-voltage.org:5060;branch=z9hG4bKfw19b
Max-Forwards: 70
To: G. Marconi <sip:Marconi@radio.org>
From: Nikola Tesla <sip:n.tesla@high-voltage.org>;tag=76341
Call-ID: 123456789 @ lab.high-voltage.org
CSeq: 1 INVITE
Subject: About That Power Outage...
Contact: <sip:n.tesla@lab.high-voltage.org>
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 158

v=0
o=Tesla 2890844526 2809844526 IN IP4 lab.high-voltage.org
s=Phone Call
c=IN IP4 100.101.102.103
t=00
m=audio 49170 RTP/AVP 0
a=rtpmap:0 PCMU/8000
```

El tag sirve para identificar CADA rama de una llamada cuando un usuario tiene varios dispositivos sonando al mismo tiempo

SIP: Anexo I Ejemplo Comunicación directa - INVITE (II)

El cuerpo contiene información proporcionada por el llamante:

- IP de la conexión
- Tipo de medio (audio)
- Puerto para recibir tráfico multimedia (49170)
- Protocolo de transporte (RTP)
- Codec usado (PCM μ -Law)
- Frecuencia de muestreo (8000Hz)

```
INVITE sip:marconi@radio.org SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP lab. high-voltage.org:5060;branch=z9hG4bKfw19b
Max-Forwards: 70
To: G. Marconi <sip:Marconi@radio.org>
From: Nikola Tesla <sip:n.tesla@high-voltage.org>;tag=76341
Call-ID: 123456789 @ lab.high-voltage.org
CSeq: 1 INVITE
Subject: About That Power Outage...
Contact: <sip:n.tesla@lab.high-voltage.org>
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 158

v=0
o=Tesla 2890844526 2809844526 IN IP4 lab.high-voltage.org
s=Phone Call
c=IN IP4 100.101.102.103
t=00
m=audio 49170 RTP/AVP 0
a=rtpmap:0 PCMU/8000
```


SIP: Anexo I Ejemplo Comunicación directa - 180 RINGING

- *To* y *From* **no** se invierten, ya que indican la dirección de la petición. Se añade el tag correspondiente al llamado.
- *Call-ID* y *CSeq* se copian del *INVITE*.
- *Contact* se actualiza con la dirección del llamado. **Es opcional**

```
SIP/2.0 180 Ringing
Via: SIP/2.0/UDP lab.high-
voltage.org:5060;branch=z9hG4bKfw19b;
received=100.101.102.103
To: G. Marconi <sip:marconi @radio.org>;tag=a53e42
From: Nikola Tesla <sip:n.tesla@high-
voltage.org>;tag=76341
Call-ID: 123456789 @ lab.high-voltage.org
CSeq: 1 INVITE
Contact: <sip:marconi @tower.radio.org>
Content-Length:0
```

SIP: Anexo I Ejemplo Comunicación directa - 200 OK

- Se envía si el llamado acepta la llamada.
- *Via*, *To*, *From*, *Call-ID*, y *CSeq* son los mismos que en el *RINGING*.
- El cuerpo incluye los parámetros del medio del llamado.

```
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP lab.high-voltage.org:5060;branch=z9hG4bKfw19b;received=100.101.102.103
To: G. Marconi <sip:marconi@radio.org>;tag=a53e42
From: Nikola Tesla <sip:n.tesla@high-voltage.org>;tag=76341
Call-ID: 123456789@lab.high-voltage.org
CSeq: 1 INVITE
Contact: <sip:marconi@tower.radio.org>
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 155

v=0
o=Marconi 2890844528 2890844528 IN IP4 tower.radio.org
s=Phone Call
c=IN IP4 200.201.202.203
t=0 0
m=audio 6000 RTP/AVP 0
a=rtpmap:0 PCMU/8000
```

SIP: Anexo I Ejemplo Comunicación directa - ACK

- Confirma que se ha recibido la respuesta del usuario llamado.
- Es una nueva transacción. Por tanto:
 - *branch* tiene un ID diferente.
 - *CSeq* cambia porque la petición es nueva, pero al ser una petición *ACK* la numeración es la misma que la de la petición a la que acompaña (el *INVITE*).

```
ACK sip:marconi@tower.radio.org SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP lab.high-
voltage.org:5060;branch=z9hG4bK321g
Max-Forwards: 70
To: G. Marconi <sip:marconi @radio.org>;tag=a53e42
From: Nikola Tesla <sip:n.tesla@high-
voltage.org>;tag=76341
Call-ID: 123456789@lab.high-voltage.org
CSeq: 1 ACK
Content-Length: 0
```

SIP: Anexo I Ejemplo Comunicación directa - BYE

- Esta vez la petición la hace el llamado.
- *To* y *From* esta vez están invertidos con respecto al primer *INVITE*.
- *Call-ID* se mantiene, es la misma sesión.
- El campo *Via* cambia, es una nueva transacción y el servidor de origen es diferente.

```
BYE sip:n.tesla@lab.high-voltage.org SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP
tower.radio.org:5060;branch=z9hG4bK392kf
Max-Forwards: 70
To: Nikola Tesla <sip:n.tesla@ high-
voltage.org>;tag=76341
From: G.Marconi <sip:marconi @radio.org>;tag=a53e42
Call-ID: 123456789@lab.high-voltage.org
CSeq: 1 BYE
Content-Length: 0
```

SIP: Anexo I Ejemplo Comunicación directa - 200 OK

- Esta vez el *200 OK* lo envía el que inició la llamada al principio.
- En este caso el cuerpo está vacío.
- *CSeq* ahora hace referencia a la transacción actual, la del *BYE*.

SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP
tower.radio.org:5060;branch=z9hG4bK392kf;
received=200.201.202.203
To: Nikola Tesla <sip:n.tesla@high-
voltage.org>;tag=76341
From: G.Marconi<sip:marconi@radio.org>;tag=a53e42 Call-
ID: 123456789@lab.high-voltage.org
CSeq: 1 BYE
Content-Length: 0

SIP: Anexo II Ejemplo Comunicación con Proxy

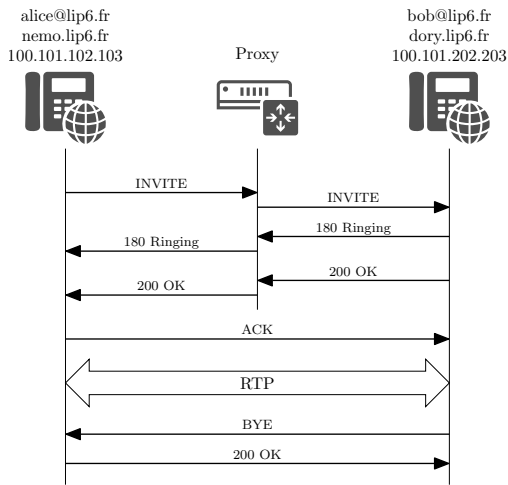


Figura 4: Comunicación usando *proxy*

SIP: Anexo II Ejemplo Comunicación con Proxy - INVITE

Alice → Proxy:

```
INVITE sip:bob@lip6.fr SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 100.101.102.103:5060;branch=z9hG4bKmp17a
Max-Forwards: 70
To: Bob <sip:bob@lip6.fr>
From: Alice <sip:alice@lip6.fr>;tag=42
Call-ID: 10@100.101.102.103
CSeq: 1 INVITE
Subject: Where are you?
Contact: <sip:alice@nemo.lip6.fr>
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 159
```

```
v=0
o=alice 2890844526 2890844526 IN IP4 100.101.102.103
s=Phone Call
t=0 0
c=IN IP4 100.101.102.103
m=audio 49170 RTP/AVP 0
a=rtpmap:0 PCMU/8000
```

Proxy → Bob:

```
INVITE sip:bob@100.101.202.203 SIP/2.0
Via: SIP/2.0.UDP proxy.lip6.fr:5060;branch=z9hG4bK83842.1
Via: SIP/2.0/UDP 100.101.102.103:5060;branch=z9hG4bKmp17a
Max-Forwards: 69
To: Bob <sip:bob@lip6.fr>
From: Alice <sip:alice@lip6.fr>;tag=42
Call-ID: 10@100.101.102.103
CSeq: 1 INVITE
Subject: Where are you?
Contact: <sip:alice@nemo.lip6.fr>
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 159
```

```
v=0
o=alice 2890844526 2890844526 IN IP4 100.101.102.103
s=Phone Call
t=0 0
e=IN IP4 100.101.102.103
m=audio 49170 RTP/AVP 0
a=rtpmap:0 PCMU/8000
```

- Se añade un nuevo *Via* a la petición y se decrementa *Max-Forwards*.

SIP: Anexo II Ejemplo Comunicación con Proxy - 180 Ringing

Bob → Proxy:

```
SIP/2.0 180 Ringing
Via: SIP/2.0/UDP
proxy.lip6.fr:5060;branch=z9hG4bK838472.1;
received=100.101.102.105
Via: SIP/2.0/UDP
100.101.102.103:5060;branch=z9hG4bKmp17a
To: Bob <sip:bob @lip6.fr>;tag=314159
From: Alice <sip:alice@lip6.fr>;tag=42
Call-ID: 10@ 100.101.102.103
CSeq: 1 INVITE
Contact: <sip:bob@100.101.202.203>
Content-Length: 0
```

Proxy → Alice:

```
SIP/2.0 180 Ringing
Via: SIP/2.0/UDP
100.101.102.103:5060;branch=z9hG4bKmp17a
To: Bob <sip:bob @lip6.fr>;tag=314159
From: Alice <sip:alice @lip6.fr>;tag=42
Call-ID: 10@100.101.102.103
CSeq: 1 INVITE
Contact: <sip:bob@100.101.202.203>
Content-Length: 0
```

- El *proxy* reconoce su dirección en el primer *Via*, así que la elimina y reenvía la respuesta a la IP indicada en el siguiente campo *Via*.

SIP: Anexo II Ejemplo Comunicación con Proxy - 200 OK

Bob → Proxy:

```
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP
proxy.lip6.fr:5060;branch=z9hG4bK83842.1;
received=100.101.102.105
Via: SIP/2.0/UDP 100.101.102.103:5060;branch=z9hG4bKmp17a
To: Bob <sip:bob@lip6.fr>;tag=314159
From: Alice <sip:alice@lip6.fr>;tag=42
Call-ID: 10@100.101.102.103
CSeq: 1 INVITE
Contact: <sip:bob@100.101.202.203>
Content-Length: 159
```

```
v=0
o=bob 2890844526 2890844526 IN IP4 100.101.202.203
s=Phone Call
t=0 0
c=IN IP4 100.101.202.203
m=audio 49172 RTP/AVP 0
a=rtpmap:0 PCMU/8000
```

Proxy → Alice:

```
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP
100.101.102.103:5060;branch=z9hG4bKmp17a
To: Bob <sip:bob@lip6.fr>;tag=314159
From: Alice <sip:alice@lip6.fr>;tag=42
Call-ID: 10@100.101.102.103
CSeq: 1 INVITE
Contact: <sip:bob@100.101.202.203>
Content-Length: 159
```

```
v=0
o=bob 2890844526 2890844526 IN IP4 100.101.202.203
s=Phone Call
t=0 0
c=IN IP4 100.101.202.203
m=audio 49172 RTP/AVP 0
a=rtpmap:0 PCMU/8000
```

- Parecido al caso con el *180 Ringing*, el *proxy* elimina su dirección de la cabecera.

SIP: Anexo II Ejemplo Comunicación con Proxy - ACK

- Esta vez la petición se hace directamente desde Alice a Bob, ya que Alice conoce la dirección de Bob (viene en el campo *Contact*).
- Dependiendo de la configuración se puede hacer que el *ACK* pase también por el *proxy*.

Alice → Bob:

```
ACK sip:bob@lip6.fr SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP
100.101.102.103:5060;branch=z9hG4bKka42
Max-Forwards: 70
To: Bob <sip:bob@lip6.fr>;tag=314159
From: Alice <sip:alice@lip6.fr>;tag=42
Call-ID: 10@100.101.102.103
CSeq: 1 ACK
Content-Length: 0
```

SIP: Anexo II Ejemplo Comunicación con Proxy - BYE

- Igual que en el caso anterior, ahora se pueden comunicar directamente Bob y Alice.

Bob → Alice:

```
BYE sip:alice@nemo.lip6.fr SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP
100.101.202.203:5060;branch=z9hG4bK4332
Max-Forwards: 70
To: Alice <alice@lip6.fr>;tag=42
From: Bob <bob@lip6.fr>;tag=314159
Call-ID: 10@ 100.101.102.103
CSeq: 2 BYE
Content-Length: 0
```

Alice → Bob:

```
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP
100.101.202.203:5060;branch=z9hG4bK4332
To: Alice <alice@lip6.fr>;tag=42
From: Bob <bob@lip6.fr>;tag=314159
Call-ID: 10@100.101.102.103
CSeq: 2 BYE
Content-Length: 0
```

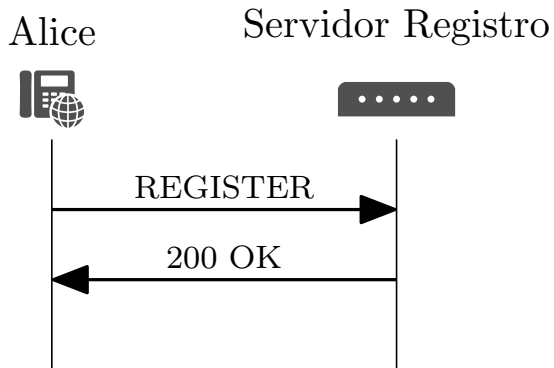


Figura 5: Registro de usuario

SIP: Anexo II Ejemplo Registro - REGISTER

- El campo *To* contiene la dirección del usuario.
- El campo *Contact* contiene la dirección IP de la máquina para alcanzar al usuario.
- El registro suele hacerse automáticamente después de encender el terminal.

```
REGISTER sip:registrar.lip6.fr SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP
100.101.202.203:5060;branch=z9hG4bKus19
Max-Forwards: 70
To: Bob <sip:bob@lip6.fr>
From: Bob <sip:bob@lip6.fr>;tag=3431
Call-ID: 23@100.101.202.203
CSeq: 1 REGISTER
Contact: sip:bob@100.101.202.203
Content-Length: 0
```

SIP: Anexo II Ejemplo Registro - OK

- El parámetro *expires* marca el tiempo durante el que el registro es válido.
- Se debe renovar el registro antes de que expire.
- Para borrar un registro habría que enviar un REGISTER con *expires=0*.

```
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP
100.101.202.203:5060;branch=z9hG4bKus19
To: Bob <sip:bob@lip6.fr>;tag=8771
From: Bob <sip:bob@lip6.fr>;tag=3431
Call-ID: 23@100.101.202.203
CSeq: 1 REGISTER
Contact: <sip:bob@dory.lip6.fr>;expires=3600
Content-Length: 0
```